Домашнее задание № 1 по дисциплине “Электротехника”

Салженикин Даниил ИУ1-32Б

На рис. 1 изображена начальная схема в соответствии с выданным вариантом

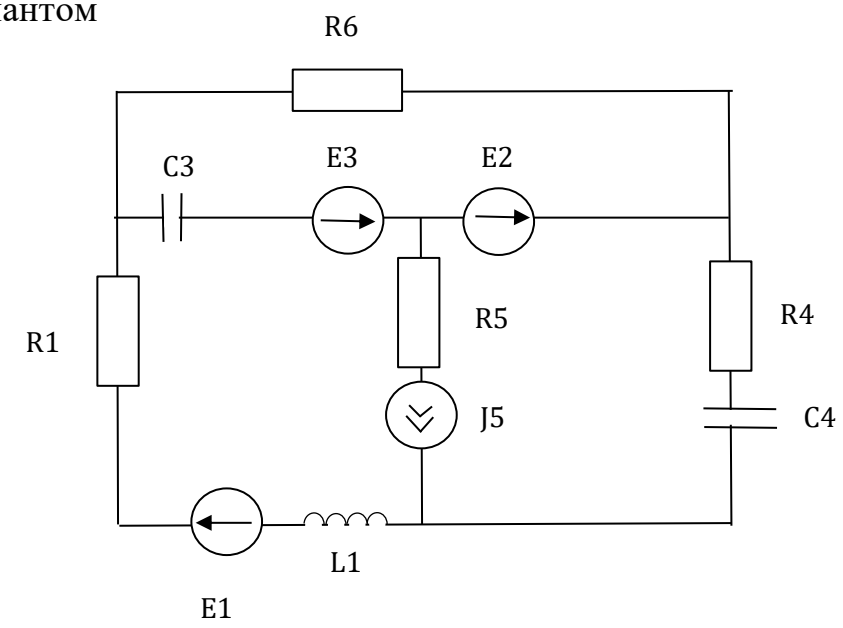


Рис.1 Начальная схема, соответствующая варианту

Вычислим комплексные аналоги элементов схемы и изобразим комплексную схему замещения. Результат представлен на рис. 2.

$$Z1 = ZR1 + ZL1 = 50 + 60j$$

$$Z2 = 0$$

$$Z3 = -30j$$

$$Z4 = ZR4 + ZC4 = 90 - 100j$$

$$Z5 = ZR5 = 80$$

$$Z6 = ZR6 = 80$$

$$\dot{E_1} = \frac{1253,6}{\sqrt{2}}(\cos(1,176) + j\sin(1,176)) = -170 + 870j$$

$$\dot{E_2} = \frac{1303,8}{\sqrt{2}}(\cos(1,352) + j\sin(1,352)) = 200 - 900j$$

$$\dot{E_3} = \frac{1070,4}{\sqrt{2}}(\cos(1,176) + j\sin(1,176)) = -200 + 730j$$

$$\dot{J_5} = \frac{4,5}{\sqrt{2}}(\cos(3,463) + j\sin(3,463)) = -3 - j$$

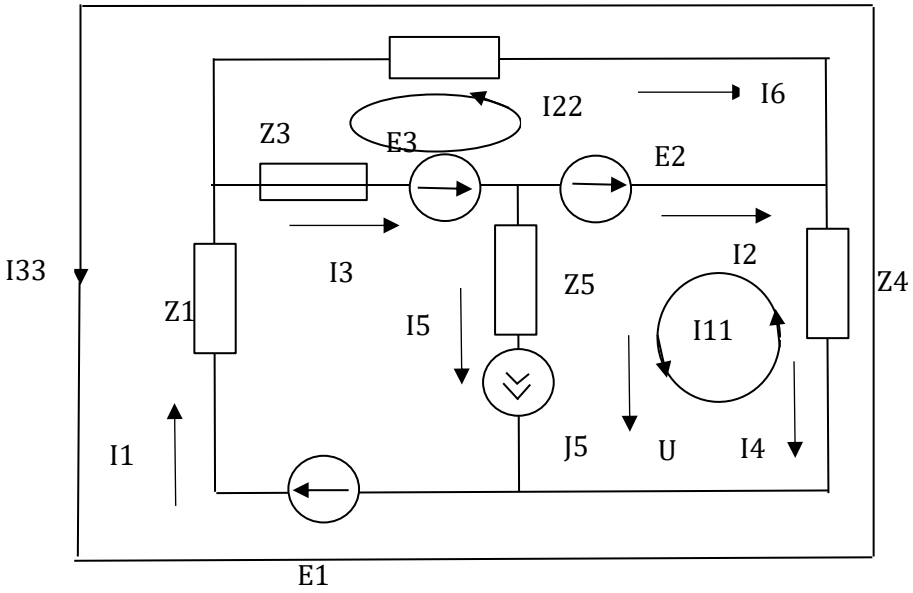


Рис.2 Комплексная схема замещения

Применим метод контурных токов:

$$\begin{cases} \dot{I_{11}} = \dot{J_5} = -3 - j \\ (Z_3 + Z_6) \cdot \dot{I_{22}} + \dot{I_{33}} \cdot Z_6 = \dot{E_3} + \dot{E_2} \\ \dot{I_{33}}(Z_4 + Z_6 + Z_1) + \dot{I_{22}}(Z_6) + \dot{I_{11}}(Z_4) = -\dot{E_1} \end{cases}$$

Получим следующие контурные токи:

$$\dot{I_{11}} = -3 - j$$

$$\dot{I_{22}} = -5$$

$$\dot{I_{33}} = 5 - 4j$$

Токи в ветвях:

$$\dot{I_1} = -5 + 4j$$

$$\dot{I_2} = -2 + j$$

$$\dot{I_3} = -5$$

$$\dot{I_4} = -2 + 5j$$

$$\dot{I_5} = -3 - j$$

$$\dot{I_6} = 4j$$

$$\dot{U_{J5}} = -360 - 1630j$$

Из второго закона Кирхгофа найдем $\dot{U_{J5}}$:

$$\dot{U_{J5}} + \dot{I_5} \cdot Z_5 - \dot{I_4} \cdot Z_4 = -\dot{E_2}$$

$$\dot{U_{J5}} = 360 + 1630j$$

На рис. 3 представлен результат проверяющей программы, что говорит о правильности найденных величин

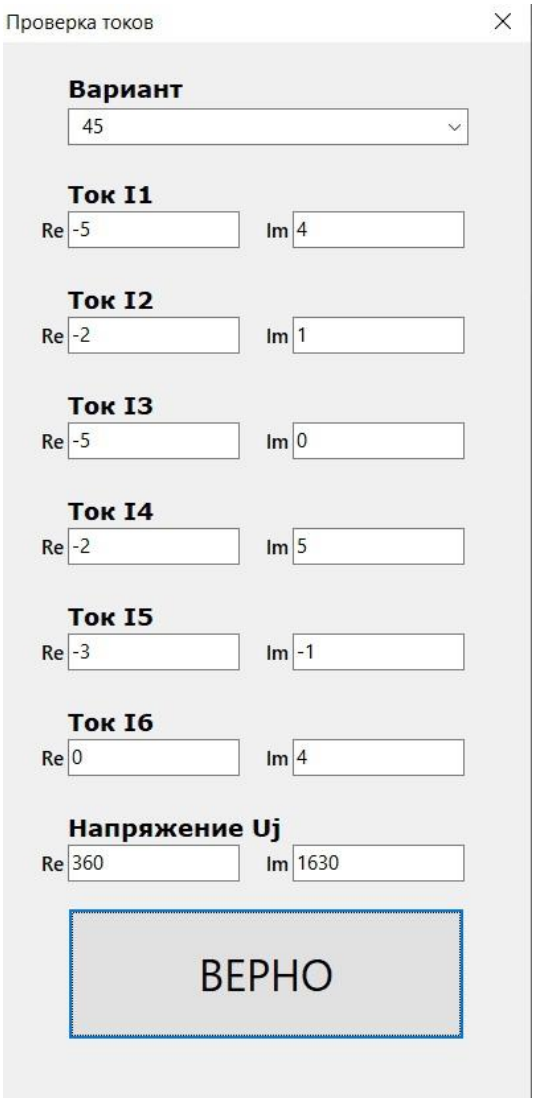


Рис. 3 Результат программы по проверке найденных величин

Применим метод узловых потенциалов для приведенной ранее схемы. Узлы обозначим в соответствии с Рис.4. При этом узел 2 примем как базовый. Т.е. $\varphi_2 = 0, \varphi_3 = \dot{E_2}$

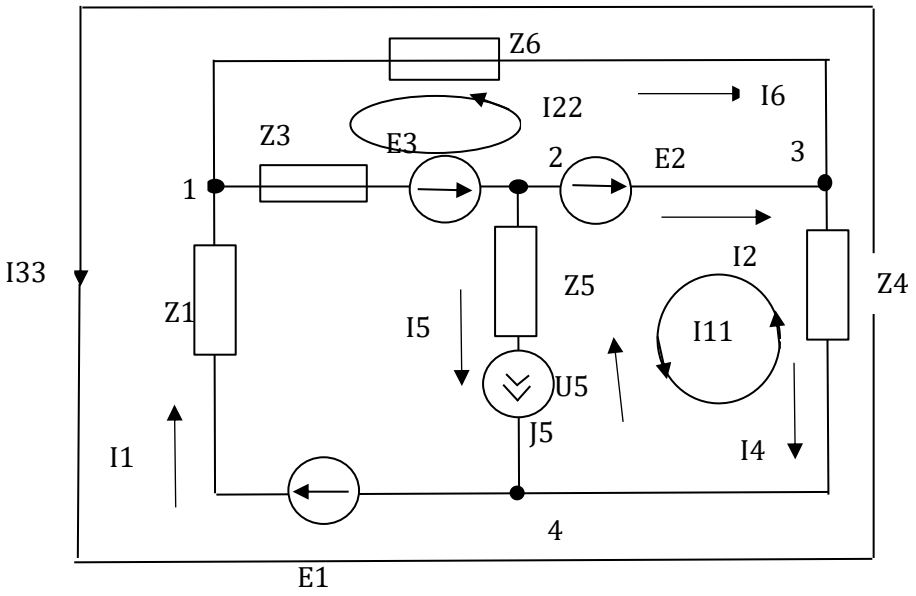
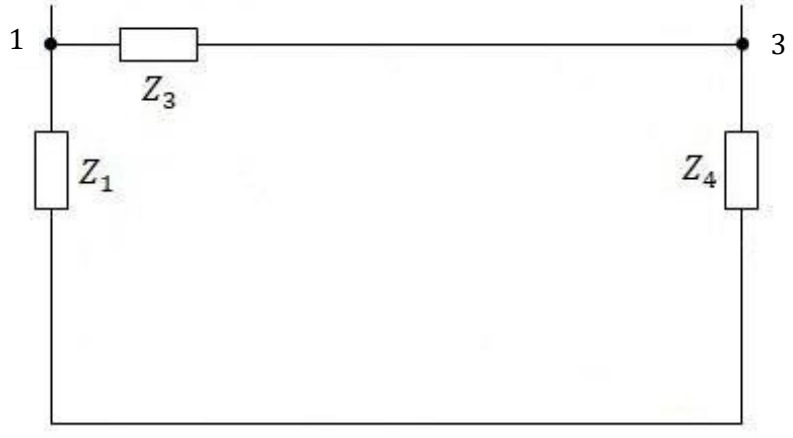


Рис.4 Обозначение узлов на схеме

Получим следующие уравнение

$$\begin{cases} \varphi_1 \cdot \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_6}\right) - \varphi_3 \cdot \left(\frac{1}{Z_6}\right) - \varphi_4 \cdot \left(\frac{1}{Z_1}\right) = \frac{\dot{E_1}}{Z_1} - \frac{\dot{E_3}}{Z_3} \\ \varphi_4 \cdot \left(\frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4}\right) - \varphi_1 \cdot \left(\frac{1}{Z_1}\right) - \varphi_3 \cdot \left(\frac{1}{Z_4}\right) = -\frac{\dot{E_1}}{Z_1} + \dot{J_5} \end{cases}$$

Методом эквивалентного генератора найдем ток в $\acute{I}_6$.
Определим входное сопротивление относительно узлов 1 и 3. Заменим все источники ЭДС на провода с нулевым сопротивлением, а ветвь с источником тока разомкнём.
Получаем систему резисторов:



Эквивалентное относительное входное сопротивление относительно узлов 1 и 3:

$$Z_{экв} = \frac{Z_3(Z_4 + Z_1)}{Z_3 + Z_1 + Z_4} = \frac{(-30j)(50 + 60j + 90 - 100j)}{50 + 60j + 90 - 100j - 30j} = \frac{36}{7} - \frac{192j}{7}$$

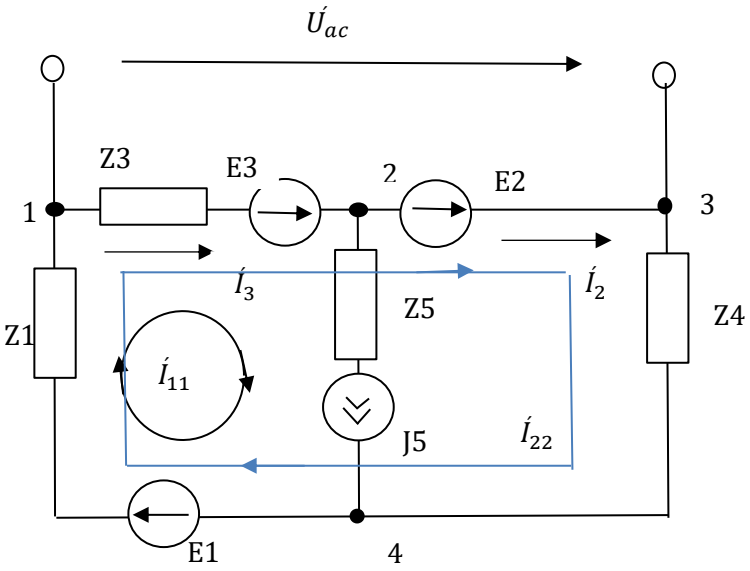


Рис.4 Обозначение узлов на схеме

Определим напряжение холостого хода используя уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа:

$$I'_{11} = J_5 = -3 - j$$

$$I'_{22}(Z_1 + Z_3 + Z_4) + I'_{11}(Z_1 + Z_3) = E'_1 + E'_2 + E'_3$$

$$I'_{22} = \frac{-658 + 1141j}{245} = \frac{-94 + 163j}{35}$$

$$I'_2 = I'_{22} = \frac{-94 + 163j}{35}$$

$$I'_3 = I'_{11} + I'_{22} = -3 - j + \frac{-94 + 163j}{35} = \frac{-199 + 128j}{35}$$

Эквивалентное значение ЭДС вычисляется по уравнению из второго закона Кирхгофа:

$$U'_{ac} - I'_3 \cdot Z_3 = -E'_2 - E'_3$$

$$E`_{экв} = U'_{ac} = I'_3 \cdot Z_3 - E`_2 - E`_3 = \left(\frac{-199 + 128j}{35}\right) \cdot (-30j) - 200 + 900j + 200 - 730j$$
$$= \frac{1194j}{7} + \frac{768}{7} + 170j = \frac{768}{7} + \frac{2384j}{7}$$

Таким образом, ток *I*6 находим по формуле:

$$\acute{I}_6 = \frac{\grave{E}_{экв}}{Z_{экв} + Z_6} = \frac{\frac{768}{7} + \frac{2384j}{7}}{\frac{36}{7} - \frac{192j}{7} + 80} = \frac{(768 + 2384j)}{(596 - 192j)} = \frac{4(192 + 596j)}{4(149 - 48j)}$$
$$= \frac{28608 + 9216j + 88804j + 28608 \cdot (-1)}{22201 - 2304 \cdot (-1)} = \frac{28608 + 9216j + 88804j - 28608}{22201 + 2304}$$
$$= \frac{9216j + 88804j}{22201 + 2304} = \frac{98020j}{24505} = 4j$$

В результате расчета значение комплексного тока $\acute{I}_6$ совпадает со значением, полученным при расчёте по методу контурных токов.

Продублируем значения найденных токов и напряжения:

$$\dot{I_1} = -5 + 4j$$

$$\dot{I_2} = -2 + j$$

$$\dot{I_3} = -5$$

$$\dot{I_4} = -2 + 5j$$

$$\dot{I_5} = -3 - j$$

$$\dot{I_6} = 4j$$

$$\dot{U_{J5}} = -360 - 1630j$$

А также скриншот работы проверяющей программы:

